

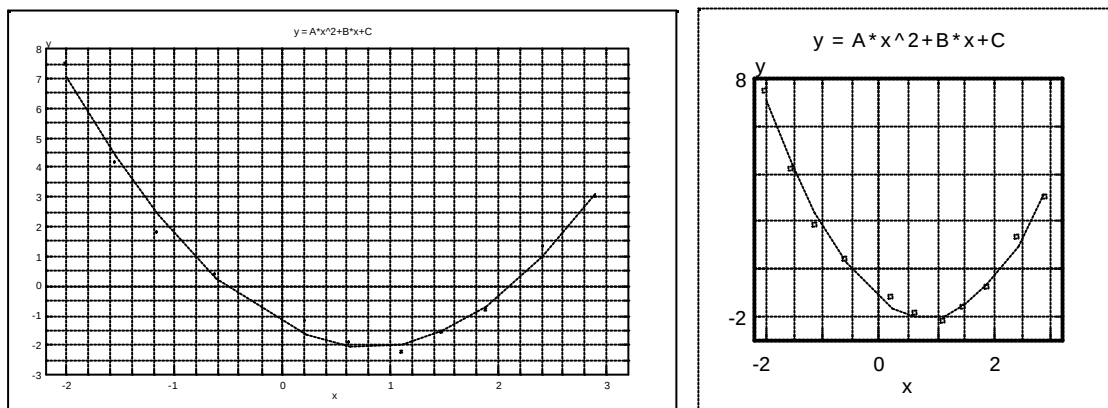
A: Overførsel af grafer til tekstbehandling. Forklarende tekst på grafer.

Når et graf-vindue er aktivt, kan man vælge $[x,y]$ *graf / Tekst.* og derved få mulighed for at

- 1: give pågældende grafvindue et navn, hvorunder det siden kan kaldes fra *Vindue*.
- 2: give grafbilledet en orienterende overskrift.
- 3: og 4: sætte betegnelser på 1. og 2. akser.

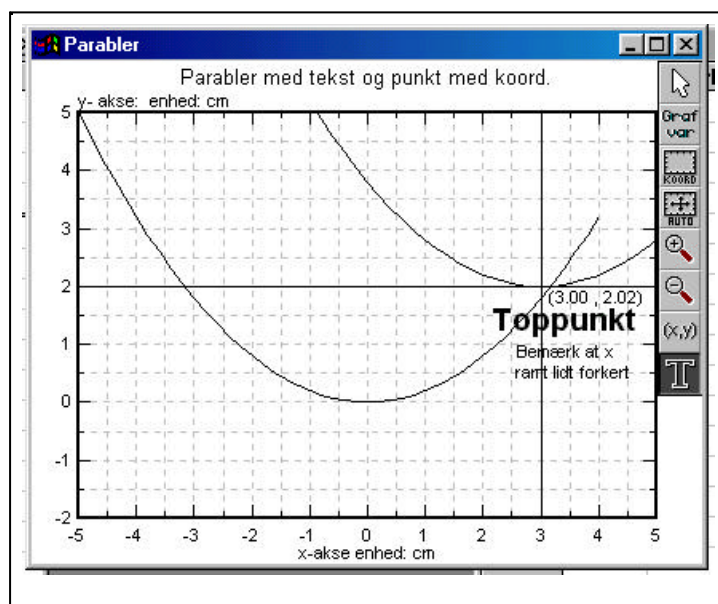
De samme muligheder opnås hurtigere ved at dobbeltklikke på den tekst, der allerede står der. Den åbnede box indeholder også menupunktet *Skrift*, under hvilket man kan vælge forskellige skrifttyper og skriftstørrelser.

Et (aktivt) grafbillede kan overføres til et tekstbehandlingsprogram ved først at lægge det i udklipsholderen (*Rediger / Kopier*) og derpå lægge det i en ramme i tekst-programmet (*Rediger / Indsæt*). Figur A1 viser to forskellige udfald af denne proces.



Figur A1: Samme graf, overført på to forskellige måder. I første tilfælde er grafbilledet fyldt hele skærbilledet, da det blev lagt i udklipsholderen. I andet tilfælde er grafvinduet først tildannet som følger: Ved at vælge *Vindue / side om side* kommer det på skærmen i mindre udgave sammen med programmets øvrige vinduer. Man vælger så en kraftigere skrifttype (her *Ariel Black*, størrelse 10 fremfor blot *Ariel*, størrelse 10) og bruger musen til at trække i vinduets sider, indtil størrelsen er passende. Under denne skalering finder programmet selv ud af at placere akseinddelinger og tal på passende måde. De her overførte grafer fylder henholdsvis 33-22 = 11 KB og 29-22 = 7 KB (de 22 KB optages af det tomme dokument). Overføres de via *PrintScreen* og *Paint* fylder de henholdsvis 1150 KB og 250 KB. Forskellen er altså ganske voldsom. I visse situationer kan en graf dog fylde meget, til trods for at den er overført på den økonomiske måde. Således fylder den nederste graf i fig. 8.4 ca. 1000 KB (1 Megabyte) - Den "husker" åbenbart at den er skabt ud fra et meget stor antal punkter (meget lille skridtlængde i den numeriske integration).

Hvis man under $[x,y]$ *graf* istedet for *Tekst* vælger *Koordinataksler / Andet*, gives der mulighed for på forskellig vis at pynte på det tegnede koordinatsystem. Værktøjskassesymbolet i ikon-bjælken (eller et højreklik på grafvinduet) giver mulighed for en række manipulationer med koordinatsystemet. Væges *Autoskalér* forsvinder de udtryk, man måtte have skrevet til fastlæggelse af koordinatsystemets størrelse - men de kan genskabes ved knappen *Genskab* (i hvert fald hvis man først har trykket *Husk Område*). I forbindelse med pynt og manipulation tilrådes det, at gøre flittig brug af det sidste af de 3 ikoner , der udløser en muse-pil med et spørgsmålstegn. Hvis man med denne pil klikker på et ikon, så fremkommer en box med en ganske fyldestgørende beskrivelse af de faciliteter, pågældende ikon giver adgang til. Læseren kan prøve at skabe det i fig A2 viste vindue samt øve sig ved at ændre på graf-teksterne i programmet vist i fig. A3.

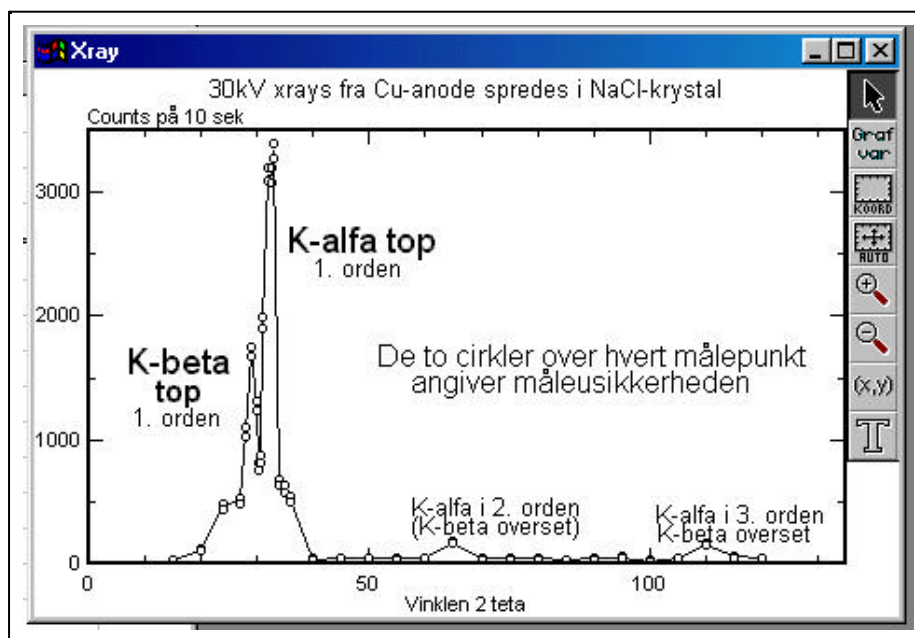


Figur A2: Værktøjskasse-ikonerne i den lodrette bjælke tilhøjre kommer og går ved at højre-klikke et eller andet sted på grafvinduet.

Påskrivning af Tekst: Med nederste ikon aktiveret, klikkes det sted på grafen, hvor teksten ønskes anbragt. Så springer lille box frem, hvori teksten kan skrives. *Måske er man ikke tilfreds med placeringen/størrelsen.* Ved ét klik på tekstfeltet (med T aktiveret) sortfarves det, og kan trækkes rundt med musen, eller slettes med *Delete*. Ved dobbeltklik kommer teksten igen ind i tekstboxen, hvor den

så kan ændres). Læseren opfordres til at hente grafen fra programmet i næste figur på skærmen, og her ændre på de små tekster.

Påskrivning af koordinatsæt (x,y): Med (x,y) - ikonet aktiveret, klikkes på pågældende punkt. Måske tager resultatet sig ikke godt ud - har måske for mange cifre, er for småt, står henover en graf. Det kan så rettes/flyttes/slettes på samme måde som tekst, nemlig ved hjælp af det netop beskrevne tekst-ikon T. *Kommentar:* Når man vil have påskrevet et koordinatsæt til et bestemt punkt, så skal man med musen sørge for at en vis prik i et kryds rammer dette punkt. Dette kan være temmelig svært - Jeg har ramt (3.00, 2.02) fremfor (3.00, 2.00). Og forresten ville jeg egentlig hellere have skrevet (3,2) med hele tal. Der er imidlertid ikke mulighed for selv at vælge tal-formatet. Men man kan jo bare rette efter behag i det udskrevne koordinatsæt ved hjælp ikonet T for tekst.



Figur A3: Udskrift fra MATAa.fpr. Her ses endnu en anvendelse af Fpro's graffacilitet, nemlig tælleantal som funktion af den dobbelte afbøjningsvinkel ved et røntgenspredningseksperiment. De målte vinkler er skrevet ind i første søjle og de tilsvarende tælleantal udfor i den næste.

NB: En lille tælle-teknisk detalje: Usikkerheden er lagt ind ved at bede om 3 størrel-

ser som funktion af vinklen 2teta, nemlig counts *minus* kvadratrod(counts), og counts *plus* kvadratrod(counts), begge plottet med små cirkler. Forskellen mellem disse to cirkler er så lille, at den kun ses tydeligt i de to høje toppe.